UNIVERSIDAD DE CARABOBO
Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología
Departamento de Computación
Unidad Académica de Algoritmos y Programación
CAO403: Programación II

Profesor: Álvaro Espinoza
Fecha: 09/04/2025

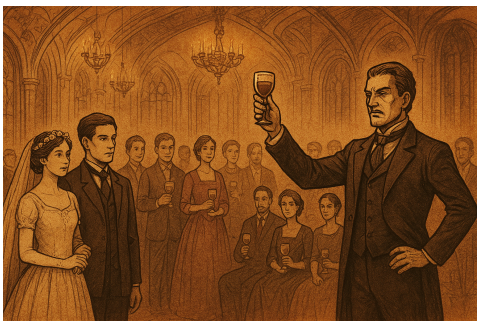
Taller I
Estructuras Lineales: Listas, Pilas y Colas
(Valor: 33.33%)

1. Instrucciones

a. El ejercicio propuesto requiere la lectura de datos de la entrada estándar (standard input) y la escritura de resultados en la salida estándar (standard output).
b. Para el desarrollo del taller se debe utilizar el lenguaje de programación C + +, junto con sus librerías estándar. Para la compilación de sus códigos fuentes, debe realizarla por medio de un archivo makefile, el cual deberá entregar junto con sus códigos fuentes. De no poseer makefile la entrega, el taller no será revisado.
c. Su código debe estar debidamente comentado.
d. Debe utilizar lowerCamelCase para las variables, y UpperCamelCase para la creación de tipos de datos (en caso de necesitarlos).
e. NO se permite el uso de estructuras de tipo vector (array), sin importar la dimensión.
f. NO se permite el uso de las bibliotecas de STL que proporciona C + +.
g. Debe utilizar sus propias librerías de Listas, Pilas y Colas creadas por usted.
h. Debe modularizar su código de tal forma que se evite el “código spaghetti”.
i. El archivo makefile debe generar un ejecutable con el nombre “lpc”, con el fin de facilitar las labores de corrección de su taller, el no hacerlo generará puntos menos en su nota final del taller.
j. La modalidad del taller es presencial y se permite el material de apoyo. NO se admite el uso de Inteligencia Artificial para la resolución del taller. En caso de ser detectada se procede a la anulación del taller para quien lo esté presentando.

2. Enunciado

El Baile de la Última Copa



La boda de la **familia Morningshade** se celebró en el Gran Salón de Cristal, un lugar tan opulento que hasta el aire parecía tener precio. Candelabros de plata, vitrales teñidos de sol y un carrillón que marcaba las horas con un eco grave, como si el tiempo se arrastrara con desgana.

Entre los invitados —parientes lejanos, socios de negocios, amigos de la infancia que nadie recordaba— corría un rumor: no todos habían sido invitados por cortesía. En la mesa de honor, **el Maestro de Ceremonias** —un hombre de impecable porte, pero con mirada fría— observaba cada movimiento, como si evaluara piezas en un tablero.

Cuando llegó el momento del brindis, el Maestro hizo sonar su copa tres veces. Los invitados fueron dispuestos en círculo, de pie, cada uno con su copa en la mano. La tradición Morningshade dictaba que el brindis no era un simple gesto: un ritual secreto, practicado desde generaciones, iba a decidir quién tendría el privilegio de ofrecer **la última copa**, considerado el mayor honor… aunque algunos susurraban que también era la mayor condena.

Las reglas del brindis

El Maestro comienza siempre en el primer invitado, avanzando por el círculo siguiendo **el recorrido de los sirvientes** (lo que los profanos llamarían “sentido de las agujas del reloj”). Cuenta **K brindis** y al invitado en ese punto se le retira la copa, quedando fuera del juego.

Pero aquí la tradición se retuerce: cada vez que alguien queda sin copa, **el sentido del recorrido se invierte**; lo que antes era avanzar por el flujo de los sirvientes ahora es retroceder contra ellos. La cantidad de pasos para llegar al siguiente invitado no siempre es la misma: depende de la numeración inicial del eliminado.

- Si su número original en el círculo era **par**, se avanza **P pasos**.
- Si era **impar**, se avanza **Q pasos**.

El brindis continúa, alternando el sentido con cada eliminación, hasta que queda **un único invitado con copa**. Ese invitado se acerca al Maestro, recibe de sus manos la Última Copa y pronuncia un juramento que nadie en la sala osa repetir en voz alta.

3. **Formato de Entrada**

   Primero se lee un entero n con el número de casos de prueba, luego, las siguientes n pares de líneas representan:

   - la primera línea: 3 enteros: K, P, Q que representan los valores K, P y Q mencionados en el enunciado
   - la segunda línea: lista de nombres de personas, entre comillas, separados por comas y espacios.

4. **Ejemplo de Entrada**

```
2
4 5 2
“alvaro espinoza”, “tobias”, “lord Hansell Campbell”, “mariana”
2 3 2
“alvaro espinoza”, “jimmy hendrix”, “slash”, “steven tyler”
```

5. **Formato de Salida**

   La salida será sencilla, en este caso simplemente van a ser n líneas por cada caso de prueba con el nombre del elegido, sin comillas. Para la entrada anterior. La salida es:

```
alvaro espinoza
steven
```



“Todas las piezas deben unirse sin ser forzadas. Debe recordar que los componentes que está reensamblando fueron desmontados por usted, por lo que si no puede unirlos debe existir una razón. Pero sobre todo, no use un martillo”

— Manual de mantenimiento de IBM, año 1925